ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
Basic Probability

15 สิงหาคม 2024

2110205 สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Statistics for Computer Engineering

ทวนของเก่า

- กฎของ De Morgan

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$
$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

- หลักการ Inclusion-Exclusion

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- การเรียงสับเปลี่ยน (permutation)

$${}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- การจัดหมู่ (combination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

ทดสอบสัญชาตญาณ

- ให้แต่ละคนในห้องสุ่มจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 1,000
- ในห้องต้องมีคน**อย่างน้อย**กี่คน ถึงจะมีโอกาส**เกินครึ่ง**ที่จะเจอเลขซ้ำกัน?
  - 1) 38 คน
  - 2) 72 คน
  - 3) 141 คน
  - 4) 273 คน
  - 5) 501 คน

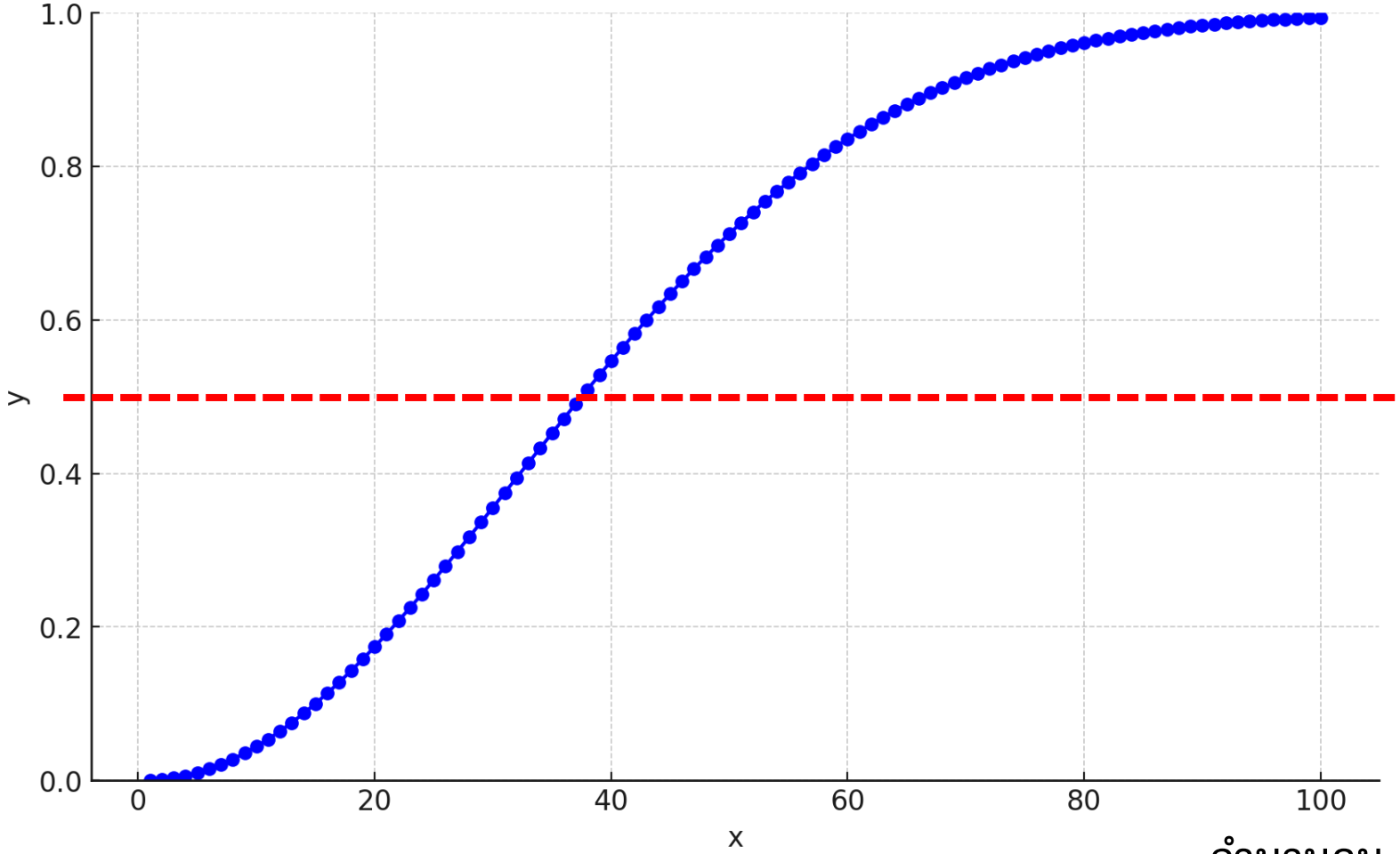
ตอบใน myCourseVille

ทดสอบสัญชาตญาณ

- ให้แต่ละคนในห้องสุ่มจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 1,000
- ในห้องต้องมีคน**อย่างน้อย**กี่คน ถึงจะมีโอกาส**เกินครึ่ง**ที่จะเจอเลขซ้ำกัน?
  - 1) 38 คน
  - 2) 72 คน
  - 3) 141 คน
  - 4) 273 คน
  - 5) 501 คน

ทดสอบสัญชาตญาณ

โอกาสเจอเลขซ้ำ



จำนวนคน

ความน่าจะเป็น

- การทดลอง (experiment)
  คือการกระทำบางอย่างที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ เช่น การโยนเหรียญ
- แซมเปิลสเปซ (sample space)
  คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลอง
  เช่น $S = \{\text{หัว}, \text{ก้อย}\}$
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (probability function)
  คือฟังก์ชันที่บอกความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์
  เช่น $P(\text{หัว}) = P(\text{ก้อย}) = 0.5$
  - $0 \leq P(x) \leq 1$ เสมอ
  - ความน่าจะเป็นของทุกผลลัพธ์ต้องรวมกันได้ 1

ตัวอย่าง 1

- **การทดลอง:** ทอยลูกเต๋า 1 ลูก
- **แซมเปิลสเปซ:** $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น:** $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$

ตัวอย่าง 2

0
交換
有償 3190
72325
ガチャボーナス
★4確定
PU確定
50
100
0
新メンバー3人の出現率UP!
ライブ衣装 GET
[足りてないわたしだから] 草薙 寧々
さざ波さらう思い出はガチャ
2023/05/31 11:59まで
さざ波さらう思い出はガチャシールつき
メンバー詳細
ガチャ詳細
1日2回 1回引く
有償 100
★3以上1人確定!
1回限定 10回引く
有償 1500
1回引く
1
★3以上1人確定!
10回引く
3000
TAP TO NEXT

ตัวอย่าง 2

- **การทดลอง:** กดกาชา Project Sekai 1 ครั้ง
- **แซมเปิลสเปซ:** $S = \{★★, ★★★, ★★★★\}$
- **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น:**
  - $P(★★) = 88.5\%$
  - $P(★★★) = 8.5\%$
  - $P(★★★★) = 3\%$

ความน่าจะเป็น

- เหตุการณ์ (event)
  คือสับเซตของแซมเปิลสเปซ เช่น $E = \{\text{หัว}\}$
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E คือผลรวมของความน่าจะเป็นของสมาชิกแต่ละตัวของ E

ตัวอย่าง 1

- **การทดลอง:** ทอยลูกเต๋า 1 ลูก
- **แซมเปิลสเปซ:** $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น:** $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$

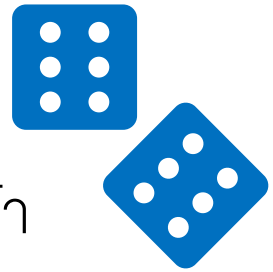
- พิจารณาเหตุการณ์ที่ทอยได้เลขคู่
- $E = \{2, 4, 6\}$
- $P(E) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$
  - $P(E) = \frac{|E|}{|S|}$ **เฉพาะกรณีที่ความน่าจะเป็นเท่ากันทุกตัว**

ตัวอย่าง 2

- **การทดลอง:** กดกาชา Project Sekai 1 ครั้ง
- **แซมเปิลสเปซ:** $S = \{★★, ★★★, ★★★★\}$
- **ฟังก์ชันความน่าจะเป็น:**
  - $P(★★) = 88.5\%$
  - $P(★★★) = 8.5\%$
  - $P(★★★★) = 3\%$
- พิจารณาเหตุการณ์ที่กดได้การ์ด **3** ดาวขึ้นไป
- $E = \{★★★, ★★★★\}$
- $P(E) = 8.5\% + 3\% = 11.5\%$
  - $P(E) \neq \frac{2}{3}$

ตัวอย่าง 3

- ทอยลูกเต๋า 2 ลูก
- จดบันทึก**ผลรวม**ของตัวเลขบนลูกเต๋า



ตัวอย่าง 3

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 3

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 3

- แซมเปิลสเปซ:

$$S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

- ฟังก์ชันความน่าจะเป็น:

x	2	3	4	5	6	7
$P(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$

x	8	9	10	11	12
$P(x)$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

ตัวอย่าง 3

- พิจารณาเหตุการณ์ที่ผลรวมอย่างน้อย 9
- $E = \{9, 10, 11, 12\}$

x	8	9	10	11	12
$P(x)$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

- $P(E) = \frac{4}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{10}{36}$
- หรือนับเอาจากตารางใหญ่

ตัวอย่าง 3

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

กฎของความน่าจะเป็น

- ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์บนแซมเปิลสเปซ S

1. กฎ **Complement**
   $P(A') = 1 - P(A)$

2. หลักการ **Inclusion-Exclusion**
   $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

3. กฎการบวก
   ถ้า A และ B **disjoint** กัน (นั่นคือ $A \cap B = \emptyset$)
   แล้ว $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

โจทย์ 1

- ในชั้นเรียนมีนิสิตชาย 5 คน นิสิตหญิง 4 คน
- สุ่มเลือกนิสิต 3 คนไปเข้าร่วมงาน conference
- ความน่าจะเป็นที่นิสิตทั้ง 3 คนเป็นเพศเดียวกันคือเท่าไหร่?

เฉลยโจทย์ I

- เลือกผู้ชาย 3 คนได้ $\binom{5}{3} = \frac{5\times4}{2\times1} = 10$ วิธี
- เลือกผู้หญิง 3 คนได้ $\binom{4}{3} = \frac{4}{1} = 4$ วิธี
- รวมเลือกเพศเดียวกัน 3 คนได้ $10 + 4 = 14$ วิธี

- เลือกนิสิตใดๆ 3 คนได้ $\binom{9}{3} = \frac{9\times8\times7}{3\times2\times1} = 84$ วิธี
- ดังนั้น ความน่าจะเป็นคือ $\frac{14}{84} = \frac{1}{6}$

พัก 10 นาที

Independence เบื้องต้น

- จะเรียกว่าเหตุการณ์ A และ B **independent** กัน ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองไม่มีผลใดๆ ต่อกัน
  - เช่น โยนเหรียญ 2 เหรียญ (หรือโยนเหรียญเดิม 2 ครั้ง)
- ถ้า A และ B **independent** กัน แล้ว $\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B)}$

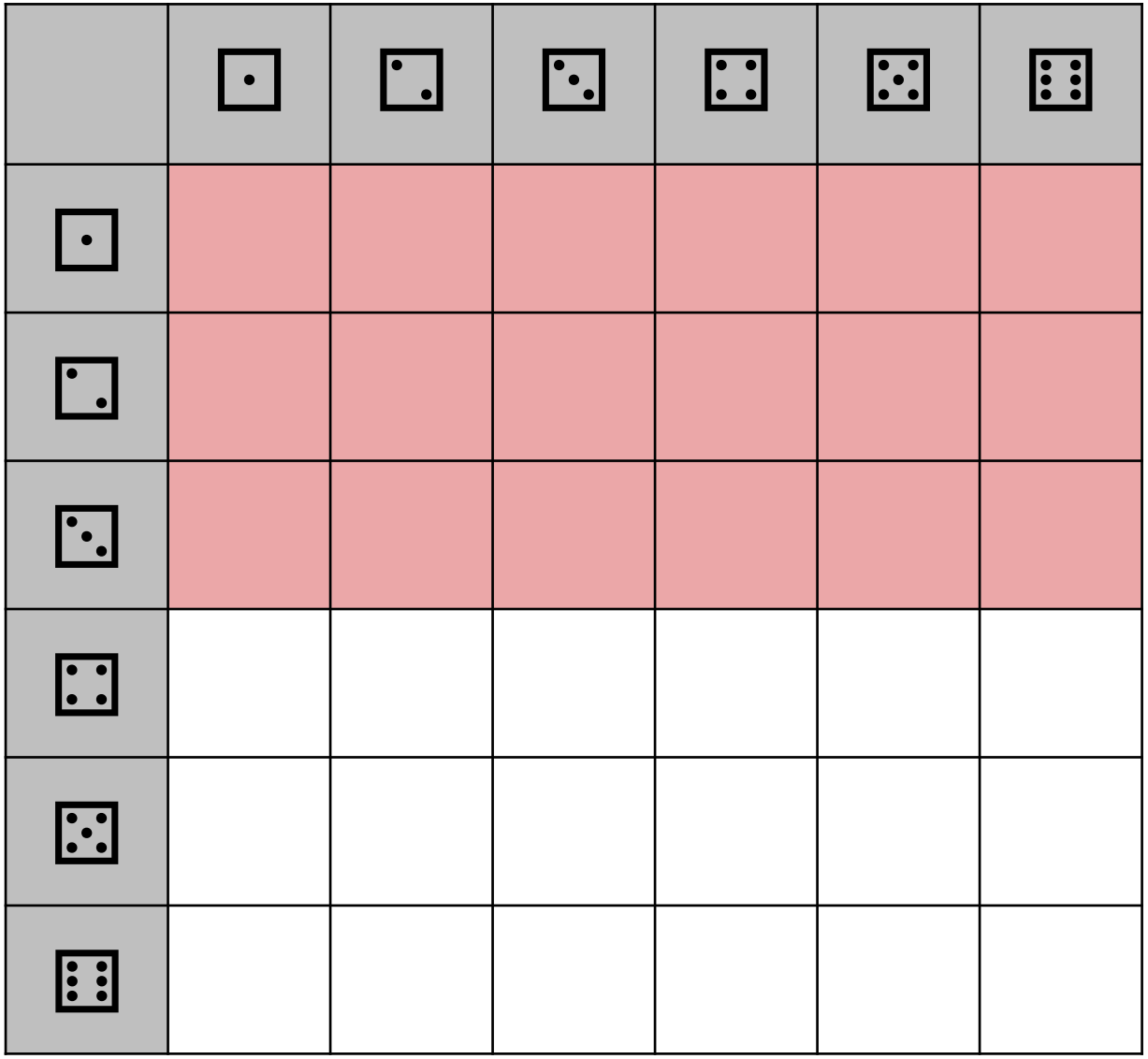
ตัวอย่าง 4

- ทอยลูกเต๋า 2 ลูก
- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าลูกแรกเป็นเลขไม่เกิน 3
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าลูกที่สองเป็นเลขไม่เกิน 2
- $P(A) = \frac{3}{6}$
- $P(B) = \frac{2}{6}$
- $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{6}{36}$

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง 4

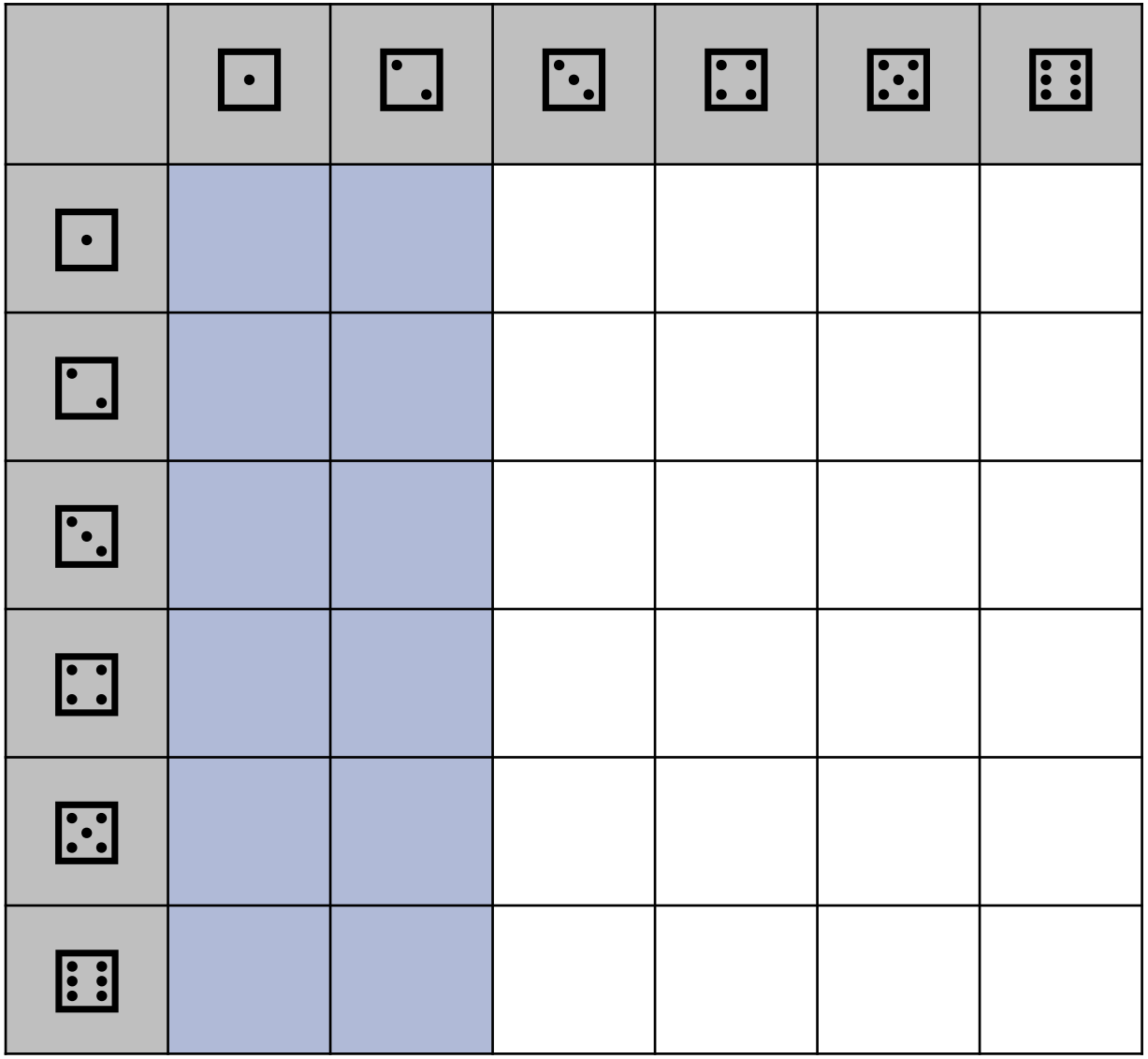
A



$\frac{3}{6}$

ตัวอย่าง 4

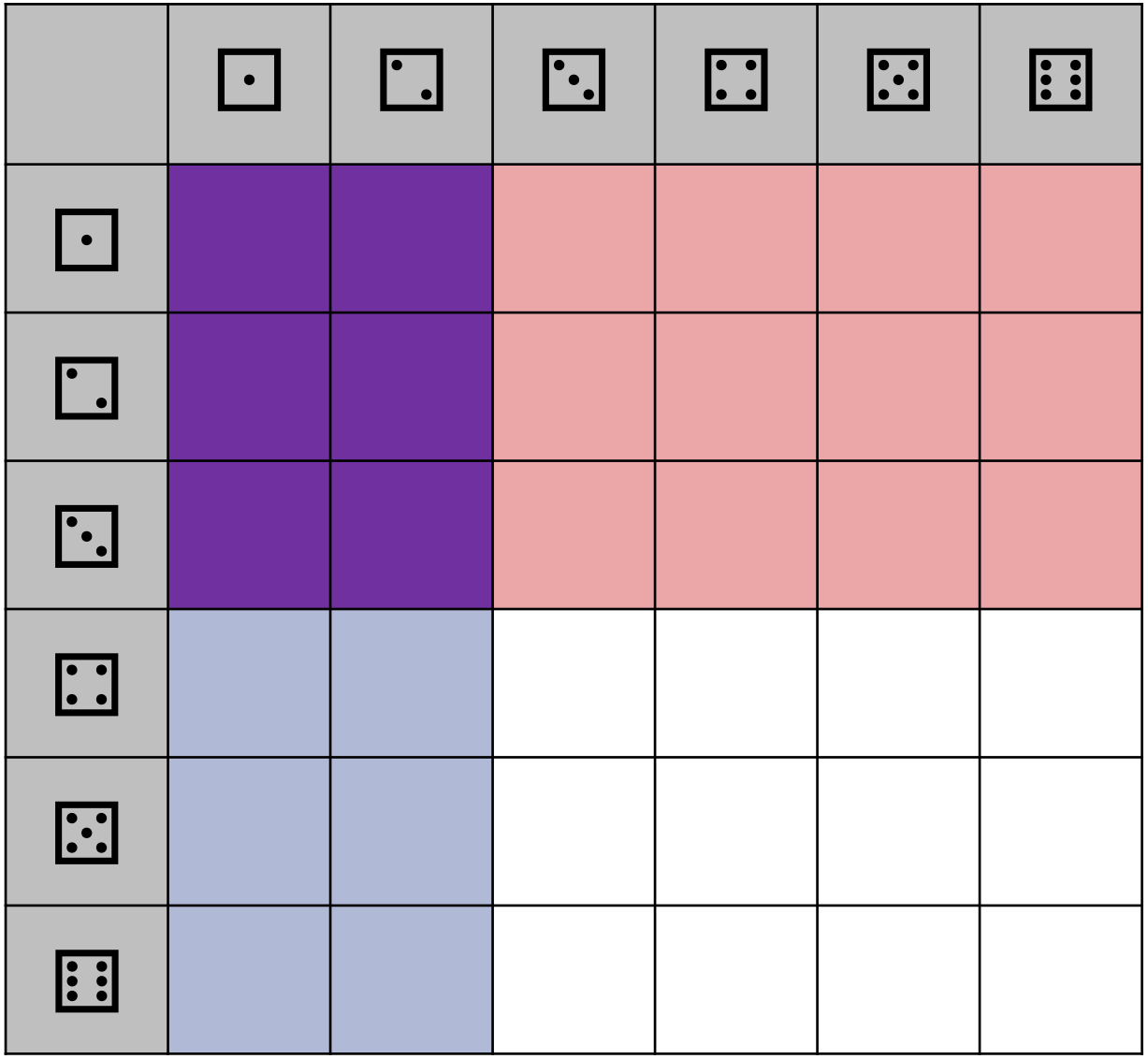
B



$\frac{2}{6}$

ตัวอย่าง 4

$A \cap B$



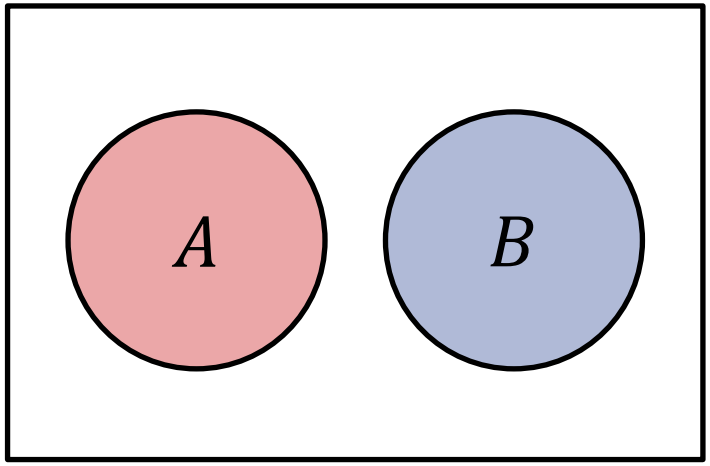
$$\frac{3 \times 2}{6 \times 6}$$

Independence เบื้องต้น

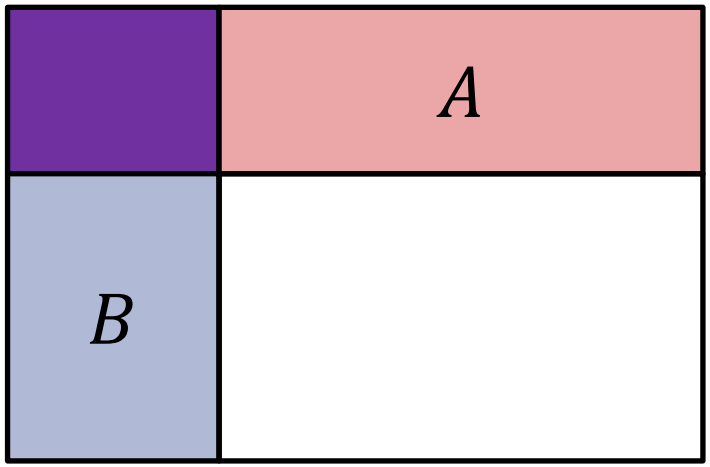
- **independent** ไม่เหมือนกับ **disjoint** นะ!!
- ถ้า A และ B **independent** กัน
  แล้ว $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- ถ้า A และ B **disjoint** กัน
  แล้ว $P(A \cap B) = 0$

Independence เบื้องต้น

disjoint



independent



Independence เบื้องต้น

- โยนเหรียญ 2 เหรียญ

  โอกาสออกหัวทั้งคู่คือ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- โยนเหรียญ 5 เหรียญ

  โอกาสออกหัวทั้งหมดคือ $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$
- ทอยลูกเต๋า 3 ลูก

  โอกาสออกเลข 6 ทั้งหมดคือ $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$
- เดาข้อสอบช้อยส์ 4 ตัวเลือก 10 ข้อ

  โอกาสเดาถูกทุกข้อคือ $\left(\frac{1}{4}\right)^{10} = \frac{1}{1{,}048{,}576}$

โจทย์ 2

- ทอยลูกเต๋าลูกหนึ่ง 4 ครั้ง
  - 1) โอกาสที่จะได้เลข 6 อย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นเท่าไหร่?
  - 2) โอกาสที่เลขจากการทอยแต่ละครั้งไม่ซ้ำกันเลยเป็นเท่าไหร่?

เฉลยโจทย์ 2

- 1) ทอยแต่ละครั้ง โอกาสไม่ได้เลข 6 คือ $\frac{5}{6}$
- โอกาสที่ทุกครั้งไม่ได้เลข 6 คือ $\left(\frac{5}{6}\right)^4$
- โอกาสได้ 6 อย่างน้อยหนึ่งครั้งคือ $1-\left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0.52$

เฉลยโจทย์ 2

- 2) ทอยครั้งแรก ไม่ซ้ำกับใครอยู่แล้ว
- ทอยครั้งที่ 2 มีโอกาส $\frac{5}{6}$ ที่จะไม่ซ้ำกับครั้งแรก
- ทอยครั้งที่ 3 มีโอกาส $\frac{4}{6}$ ที่จะไม่ซ้ำกับ 2 ครั้งแรก
- ทอยครั้งที่ 4 มีโอกาส $\frac{3}{6}$ ที่จะไม่ซ้ำกับ 3 ครั้งแรก
- โอกาสคือ $\frac{5}{6} \times \frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{18}$

โจทย์ 3

- ในห้องมีคนอยู่ 38 คน
- ให้แต่ละคนสุ่มจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 1,000
- โอกาสที่เลขของทุกคนไม่ซ้ำกันเลยเป็นเท่าไหร่?

เฉลยโจทย์ 3

- คนแรก ไม่ซ้ำกับใครอยู่แล้ว
- คนที่ 2 มีโอกาส $\frac{999}{1,000}$ ที่จะไม่ซ้ำกับคนแรก
- คนที่ 3 มีโอกาส $\frac{998}{1,000}$ ที่จะไม่ซ้ำกับ 2 คนแรก
- ...
- คนที่ 38 มีโอกาส $\frac{963}{1,000}$ ที่จะไม่ซ้ำกับ 37 คนแรก
- โอกาสคือ $\frac{999}{1,000} \times \frac{998}{1,000} \times \cdots \times \frac{963}{1,000} \approx 0.4907$

จบแล้ว